



EXPERIMENT STEAM

Arduino Blocks



Nivell



Semàfor per a vianants

Objectiu de l'experiment: Dissenyar i programar un semàfor per a vianants, que s'activi amb un polsador i que tingui indicador visual i un avisador acústic (per a invidents)

	Science	Technology	Engineering	Art	Math
--	---------	------------	-------------	-----	------

Ubicació: Tecnologia – 3r/ 4rt ESO

Enunciat de l'experiment:

Cal dissenyar i programar un semàfor per a vianants que s'activarà amb un polsador. Ha de comptar amb un display LCD que indiqui el temps que resta per passar i també un senyal acústic que avisi que el semàfor està en verd.

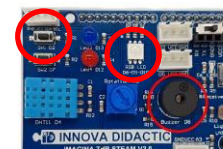
Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, el llum vermell del semàfor està encès i el display mostra la paraula STOP. Quan el vianant premi el polsador, el semàfor canviarà a verd, s'indicarà, en un compte enrere el temps restant per a passar i un brunzidor sonarà simultàniament, indicant als invidents que poden passar.

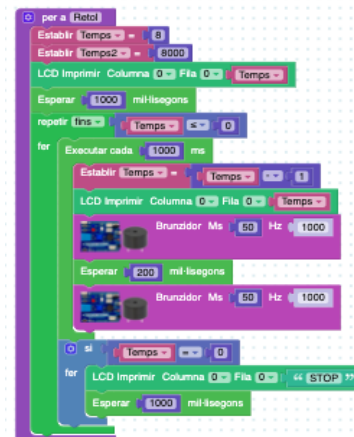
Sensors/Actuadors Interns: Buzzer (D8), Polsador (SW2), LED RGB, Display

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Cap

Components de la placa + LCD



PROGRAMACIÓ



REpte de Millora

Adaptar els temps entre els canvis de colors del semàfor a temps real, enlloc d'utilitzar segons, fer-ho en minuts.

Seria molt xulo que el senyal de l'avisador acústic també indiqués el temps que queda per passar, per exemple si falten dos minuts, que la seqüència de so sigués del tipus so-so----- so-so-----